

FRONTIERA DEI PORTAFOGLI

La frontiera dei portafogli FP è l'insieme dei portafogli che minimizzano la varianza del portafoglio di soli titoli rischiosi tra quelli che hanno un determinato rendimento atteso. Dato un rendimento atteso del portafoglio, si individua quel portafoglio w^p che assicura la minore varianza tra i portafogli che garantiscono quel rendimento atteso:

$$w = g + hE[r^p] \quad (1)$$

dove g, h sono:

$$g = \frac{B(V^{-1}1) - A(V^{-1}e)}{D} \quad (2)$$

$$h = \frac{C(V^{-1}e) - A(V^{-1}1)}{D} \quad (3)$$

con $A = 1^T V^{-1} e$, $B = e^T V^{-1} e$, $C = 1^T V^{-1} 1$, $D = BC - A^2$

I titoli rischiosi presi in considerazione sono Apple, Amazon e Facebook, le cui osservazioni dei loro prezzi giornalieri sono presi in un intervallo di tempo che va da Ottobre 2010 a Ottobre 2020. I rendimenti attesi (e) dei titoli, calcolati come media dei rendimenti giornalieri (ottenuti tramite il rapporto tra prezzi successivi), sono i seguenti: Apple - 1.001251621, Amazon - 1.001524037, Facebook - 1.000991917.

PORTAFOGLIO A (Amazon – Facebook)

Dato un rendimento atteso $E[r^p]$ del portafoglio di titoli rischiosi Amazon e Facebook, il portafoglio a varianza minima è ottenuto dalla formula (1) che definisce la sua FP.

La frontiera viene costruita a partire dai coefficienti g e h , i cui valori sono:

$$g = [-1881.1394, 1882.1394]^T$$

$$h = [1879.2753509448, 1879.2753509451]^T$$

I parametri della matrice di varianza sono:

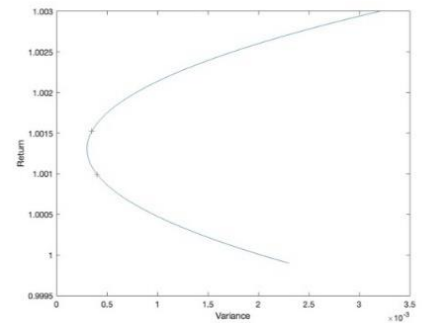
$$A = 3316.4842 \quad B = 3320.8177$$

$$C = 3312.1574 \quad D = 3.2770$$

Per poter dare una rappresentazione grafica della frontiera dei portafogli abbiamo sfruttato la formula della varianza di un portafoglio di frontiera:

$$\sigma^2(\tilde{r}^p) = \frac{C}{D} \left(E[\tilde{r}^p] - \frac{A}{C} \right)^2 + \frac{1}{C} \quad (4)$$

Il grafico nella figura a fianco rappresenta la FP nel piano $E[r^p] - \sigma$ (1)



PORTAFOGLIO B (Facebook – Apple)

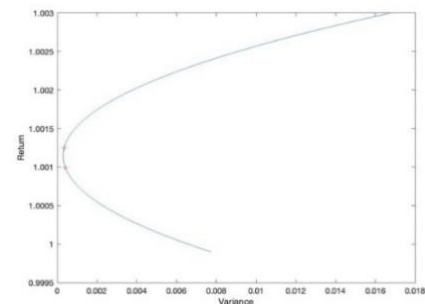
Se si prendono in considerazione i titoli Facebook ed Apple, la frontiera del portafoglio trovata dato un rendimento atteso $E[r^p]$ è la formula (1) con

$$g = [-3854.3569, 3855.3569]$$

$$h = [3850.537514389, -3850.537514387]$$

$$A = 3474.2178 \quad B = 3478.1992$$

$$C = 3470.2412 \quad D = 0.7240$$



PORTAFOGLIO C (Apple – Amazon – Facebook)

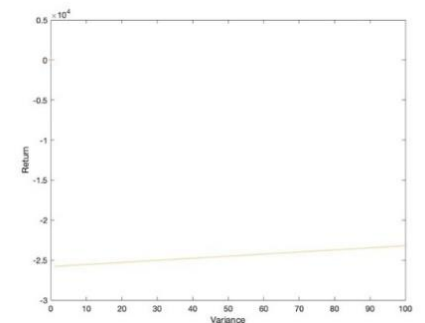
Considerando i 3 titoli Apple, Amazon e Facebook, la frontiera del portafoglio trovata è la formula (1) con

$$g = [156.4858, -1957.5132, 1802.0274]^T$$

$$h = [-155.8686, 1955.3479, -1799.4792]^T$$

$$A = 3831.6277 \quad B = 3836.5761$$

$$C = 3826.6866 \quad D = 3.8077$$



PORTAFOGLIO A VARIANZA MINIMA (MVP)

Il portafoglio a varianza minima globale, che nello spazio $E[\tilde{r}^p] - \sigma$ è rappresentato dal punto $(\sqrt{(1/C)}, A/C)$, è quel portafoglio caratterizzato da deviazione standard globale minima. Sostituendo questo rendimento atteso A/C nella formula (1) si ottiene:

$$w^{MVP} = \frac{V^{-1}1}{C} \quad (5)$$

Applicando la formula (5) per i vari portafogli, risultano le seguenti composizioni ottimali:

- portafoglio A: $[0.5909, 0.4091]^T$, $\sigma^2 = 0.00030$
- portafoglio B: $[0.5930, 0.4070]^T$, $\sigma^2 = 0.00029$
- portafoglio C: $[0.4159, 0.3595, 0.2246]^T$, $\sigma^2 = 0.00026$

Il portafoglio A ha una varianza maggiore rispetto al portafoglio B ed è perciò preferibile: ciò è dovuto alla maggiore correlazione positiva tra i titoli del portafoglio A e/o alla poca diversificazione del portafoglio. Tuttavia, i portafogli A e B hanno un solo titolo in comune (Facebook) pertanto non avendo i medesimi titoli non è possibile dare una preferenza tra i due, considerando sia varianza che rendimento. Osserviamo come inserendo un terzo titolo nel portafoglio otteniamo una riduzione del rischio dovuto al principio di diversificazione e pertanto la FP si sposta a sinistra e ne traiamo un beneficio in termini di rischiosità: difatti il portafoglio C è quello che ha varianza minore.

PORTAFOGLIO OTTIMO (funzione utilità quadratica)

Un individuo dotato di una certa funzione di utilità, nel cercare il portafoglio ottimale, massimizza la sua utilità attesa. Condizione necessaria per individuare tale portafoglio è che il gradiente dell'utilità attesa sia pari a 0:

$$E[u'(\tilde{W}^*)(\tilde{r}_n - r_f)] = 0 \quad n = 1, \dots, N \quad (6)$$

Se l'individuo è avverso al rischio, allora la funzione utilità è concava e crescente, e tale condizione diventa anche sufficiente.

Nel caso in esame la funzione di utilità è quadratica

$$u(x) = x - \frac{b}{2}x^2 \quad b > 0 \quad (7)$$

con $b=0.001$, pertanto è concava e crescente e la condizione per il portafoglio ottimo diviene

$$w^* = \frac{(1 - bxr_f)E[\tilde{r} - r_f]}{b(\sigma^2(\tilde{r}) + (E[\tilde{r}] - r_f)^2)} \quad (8)$$

Nel caso di N titoli rischiosi e un titolo privo di rischio, la frontiera dei portafogli FP^* differisce da quella ottenuta utilizzando solo titoli rischiosi. Dato il rendimento atteso $E[\tilde{r}^p]$ il portafoglio a varianza minima è

$$w^p = V^{-1}(e - r_f 1) \frac{E[\tilde{r}^p] - r_f}{H} \quad (9)$$

La frontiera dei portafogli nel piano $E[\tilde{r}^p] - \sigma$ è formata da due semirette con pendenza $\pm\sqrt{(H)}$ che si dipartono dal punto di coordinate $(0, r_f)$. Se r_f è diverso da A/C , esiste un unico portafoglio che appartiene alle due frontiere (FP e FP^*), e questo è nel punto di tangenza tra la semiretta e la FP efficiente.

Il portafoglio comune alle due frontiere, detto portafoglio tangente (w_e), si ottiene con la seguente formula:

$$w^e = V^{-1} \frac{(e - r_f 1)}{1^T V^{-1}(e - r_f 1)} \quad (10)$$

Il portafoglio tangente nel caso in esame è pari rispettivamente a $[0.4206, 0.3011, 0.2783]^T$

Non è detto che massimizzando l'utilità attesa si finisca per detenere un portafoglio appartenente alla frontiera dei portafogli. Tuttavia, ciò si verifica in due casi particolari:

- Funzione di utilità quadratica
- Rendimenti dei titoli distribuiti come una variabile casuale normale multivariata

Nel nostro caso, si verificano entrambe le condizioni; di conseguenza tale individuo, caratterizzato da una certa utilità attesa che soddisfa il criterio media-varianza, detiene un portafoglio che appartiene alla frontiera dei portafogli FP efficienti.

Nel caso in cui l'insieme dei titoli includa un titolo privo di rischio, l'individuo investe nel portafoglio tangente e nel titolo privo di rischio. Pertanto, data una ricchezza iniziale pari a x , con rendimento del titolo privo di rischio $r_f=1.01$, la ricchezza totale investita nei titoli rischiosi w^* è pari a

$$w^* = \frac{(1 - br_f)E[\tilde{r}^e - r_f]}{b(\sigma^2(\tilde{r}^e) + (E[\tilde{r}^e] - r_f)^2)} \quad (11)$$

Da cui otteniamo

$w^* = [-3.3177 + 3.350 * 10 - 3 * x]$ con $E[r^e] = w_e^T * e = 1.00126135143515$
mentre $\sigma^2 = (w_e) * V * (w_e)^T$.

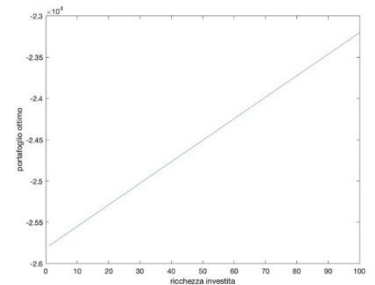
L'investimento sul titolo non rischioso è pari a

$$x - w^* = 3,3177 + 0.99665 * x$$

Il valore dell'investimento sui tre diversi titoli rischiosi è stato ottenuto moltiplicando la ricchezza w^* con i pesi del portafoglio tangente ($w^* * w_e$). Pertanto, il portafoglio ottimo è il seguente

$$\begin{bmatrix} -1,3954 + 14089 * 10 - 3x \\ -1,3953 + 1,0086 * 10 - 3x \\ -0,9234 + 0,9324 * 10 - 3x \\ 3,3177 + 0.99665 * x \end{bmatrix}$$

Poiché il premio per il rischio $E - r_f = 1.0013 - 1.01 < 0$
la funzione utilità, sebbene sia una IARA, non è più decrescente né crescente in senso tradizionale, e pertanto l'investimento nei titoli rischiosi non decresce al crescere della ricchezza. Notiamo come, all'aumentare della ricchezza posseduta, l'individuo investe una quantità crescente sui titoli rischiosi.



PORTAFOGLIO OTTIMO (funzione utilità esponenziale)

Nel caso di tre titoli rischiosi ed un titolo privo di rischio dal rendimento r_f , il portafoglio ottimo, ottenuto considerando il titolo r_f ed uno dei tre titoli rischiosi per un individuo con utilità esponenziale, prevede un investimento nel titolo rischioso pari a

$$w^* = \frac{1}{a} \sigma^2 (e - r_f) \quad (12)$$

con $a=0,15$ (coefficiente assoluto di avversione al rischio) ed e (media del rendimento del titolo rischioso). Dunque nel caso in esame, in cui l'investitore investe, oltre al titolo privo di rischio, anche in uno dei tre titoli rischiosi, si ottiene nei tre casi un investimento nel titolo rischioso w^* pari a: Apple=-170.6764, Amazon=-161.5323 e Facebook=-149.4458

La scelta del portafoglio ottimale è quella che massimizza l'utilità attesa. I tre portafogli studiati sono contraddistinti dall'utilità attesa pari rispettivamente a 0.2316, 0.2245, 0.2231, valori ottenuti sostituendo w^* nella formula dell'utilità esponenziale:

$$u(\tilde{W}) = 1 - e^{-a(w^*e + r_f(1-w^*)) + \frac{a^2}{2}\sigma^2(w^*)^2} \quad (13)$$

Pertanto, la scelta del portafoglio ottimo ricade sul portafoglio composto dal **titolo privo di rischio e dal titolo rischioso Apple**.

Possiamo giungere allo stesso risultato applicando la teoria della frontiera dei portafogli (FP*): la frontiera caratterizzata da una semiretta efficiente con pendenza maggiore rispetto alle altre domina secondo il criterio media-varianza, risultando quindi preferibile. In particolare, considerando i portafogli r_f -Apple, r_f -Amazon e r_f -Facebook, le pendenze delle rispettive semirette efficienti sulla FP* sono pari a 0,4733, 0,4532 e 0,4494. Questo risultato conferma la preferenza per il portafoglio r_f -Apple.